APRENDIZADO DE PROGRAMAÇÃO NA ERA DA IA GENERATIVA

Conceitos e prática de escrita de código entre estudantes e profissionais de tecnologia: protocolo de survey pré-registrado

Ana Luiza Santos Gomes, Bruna Barbosa Portilho Bernardes, Guilherme Augustto Costa Barros e Vinícius Dias
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Unidade Lourdes
Engenharia de Software · Medição e Experimentação em Engenharia de Software · 2º/2026
Repositório: github.com/guicostak/Trabalho-Final-Survey

1 OBJETIVO E QUESTÕES DE PESQUISA

Assistentes de IA generativa resolvem exercícios introdutórios, explicam erros e sugerem próximos passos (BECKER et al., 2023), mas com efeitos desiguais: a IA acelerou quem já sabia o que construir e agravou as dificuldades metacognitivas de quem tinha dificuldade, que terminou com ilusão de competência (PRATHER et al., 2024). O uso se relaciona ainda com autoeficácia e autorregulação (MARGULIEUX et al., 2024), e estudantes variam na confiança na IA (AMOOZADEH et al., 2024; ZASTUDIL et al., 2023). A hipótese central é que a IA favorece o *entendimento de conceitos*, mas pode reduzir a *prática de escrita de código*. Pelo modelo GQM (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994), o objetivo é *analisar* o uso de IA generativa no aprendizado de programação, *com o propósito de* caracterizar associações, *com respeito ao* aprendizado de conceitos, à prática de escrita e à confiança para programar sem IA, *do ponto de vista de* estudantes e profissionais formados em Ciência da Computação (CC), Engenharia de Software (ES), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Sistemas de Informação (SI), *no contexto de* instituições brasileiras em 2026/2. O Quadro 1 traz as questões de pesquisa (QP) e as hipóteses.

Quadro 1 – Questões de pesquisa e hipóteses (bilaterais; direção esperada entre parênteses)

QP	Pergunta	Hipóteses
QP1	Como a IA é usada para aprender programação e como o seu efeito é avaliado?	Descritiva.
QP2 (central)	A IA favorece o aprendizado de conceitos em detrimento da prática de escrita?	H2a: M3 difere de M4 (conceitos maior). H2b: $\rho(\mathrm{M1}, \mathrm{M3}) \neq 0$ (positiva). H2c: $\rho(\mathrm{M1}, \mathrm{M4}) \neq 0$ (negativa).
QP3	A finalidade de uso e a prática de escrita se associam à confiança para programar sem IA?	H3a: M4 difere entre finalidades (menor em quem busca código pronto). H3b: $\rho(\mathrm{M4}, \mathrm{M5}) \neq 0$ (positiva).
QP4	Quem começou a aprender depois da popularização da IA pratica menos a escrita?	H4a: M4 difere entre antes e depois (menor depois). H4b: M4 difere entre quem atua e quem não atua na área. H4c: a finalidade (M2) se associa à situação (M7).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM

A população-alvo são estudantes de graduação e profissionais formados em CC, ES, ADS e SI (ou cursos afins) de instituições brasileiras, com 18 anos ou mais; incluir formados permite comparar quem aprendeu antes e depois da popularização da IA. O tamanho exato é desconhecido, mas grande: o Censo da Educação Superior 2024 registra 10.226.873 matrículas de graduação (INEP, 2025). Colegas da disciplina e integrantes do grupo não recebem o convite.

Sem quadro amostral, a amostragem é *não probabilística, por conveniência com bola de neve* (BALTES; RALPH, 2022), com convites a docentes de outras instituições, centros acadêmicos, grupos de estudantes e profissionais, perfis dos integrantes e pedido de repasse aos respondentes. As metas mínimas por segmento são 8 respostas por curso e 10 de pessoas que atuam na área, verificadas em 25/11.

A meta é de **50 respostas válidas**, o mínimo exigido. A margem de erro de uma proporção, com 95% de confiança e $p = 0{,}5$, é $e = 1{,}96\sqrt{p(1-p)/n} = \pm 13{,}9$ p.p. para $n = 50$; por a amostra não ser probabilística, ela é **nominal** e não garante representatividade. Com poder de 80% e $\alpha = 0{,}05$, só efeitos grandes são detectáveis ($|\rho| \geq 0{,}39$ ou $d \geq 0{,}81$), e resultados não significativos não indicam ausência de efeito.

3 QUESTIONÁRIO COM RASTREABILIDADE

O instrumento, aplicado no Microsoft Forms de forma anônima e sem ramificações, tem aceite obrigatório (que declara 18 anos ou mais), **11 perguntas** fechadas e uma aberta opcional, em cerca de 4 minutos; quem não usa IA marca *não uso IA*. Os itens Likert têm 5 pontos rotulados e seguem Kitchenham e Pfleeger (2008). Dois construtos têm vários itens: **aprendizado de conceitos com IA** (CON, 3 itens, a partir de Amoozadeh et al., 2024) e **prática de escrita de código** (PRA, 4 itens, a partir de Prather et al., 2024), com PRA4 invertido. ATN1 é a **pergunta de atenção**. As métricas são: M1 = IAF; M2 = IAU; M3 = média de CON1–CON3; M4 = média de PRA1–PRA3 e PRA4 invertido; M5 = CONF; M6 = AVG; M7 = SIT; M8 = MOM; M9 = CUR; M10 = qualidade das respostas; M11 = temas de ABR; M12 = ATU. A redação completa está em `instrumento/questionario.md`.

Quadro 2 – Matriz de rastreabilidade: item, escala, métrica e questão de pesquisa

ID	Item (resumido)	Escala	Métrica	QP
ACE	Li o termo, tenho 18 anos ou mais e concordo em participar	Nominal	M10	QP1–QP4
CUR	Curso de tecnologia cursado (CC, ES, ADS, SI, outro, nenhum)	Nominal	M9	QP1
SIT	Estudante 1º–4º período; estudante 5º em diante; formado até 3 anos; formado há mais de 3 anos	Nominal	M7	QP4
ATU	Já atua profissionalmente na área de tecnologia (inclui estágio)	Nominal	M12	QP4
MOM	Começou a aprender programação antes ou depois do fim de 2022	Nominal	M8	QP4
IAF	Frequência de uso de IA ao estudar programação (nunca … sempre)	Ordinal (5 pts)	M1	QP1, QP2

ID	Item (resumido)	Escala	Métrica	QP
IAU	Principal finalidade: código pronto; entender conceitos ou erros; revisar o código; gerar exemplos; não uso IA	Nominal	M2	QP1, QP3, QP4
CON1–3	A IA me ajuda a entender conceitos; entendo mais rápido por que um código funciona ou falha; compreendo erros e documentação	Ordinal (Likert 5)	M3	QP1, QP2
PRA1–3	Escrevo a maior parte do código; consigo escrever do zero o que a IA me ajudou a fazer; pratico sem IA	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2–QP4
PRA4[R]	Desde que uso IA, escrevo menos código por conta própria	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2–QP4
ATN1	Atenção: "marque *Discordo totalmente* nesta linha"	Nominal (acerto)	M10	QP1–QP4
CONF	Confiança para escrever um programa do zero sem IA (nada … muito)	Ordinal (5 pts)	M5	QP3
AVG	Efeito geral da IA no aprendizado (piorou muito … melhorou muito)	Ordinal (5 pts)	M6	QP1
ABR	(Opcional) A IA mudou o equilíbrio entre conceitos e prática? Conte como	Texto → nominal	M11	QP1

[R] Item de codificação invertida (6 − x).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 PRÉ-TESTE

O pré-teste foi aplicado em 13/11/2026 a 4 pessoas que *não responderão à coleta oficial*: 2 estudantes do 5º período em diante e 2 formados há até 3 anos, todos de ES e atuando na área. Cada uma respondeu ao formulário final, e o grupo acompanhou o preenchimento e conversou sobre clareza, ambiguidade, duração e itens sensíveis; um item seria reformulado se dois participantes apontassem o mesmo problema. A duração mediana foi de 2 min 47 s (média de 3 min 35 s). Não foram exercitados estudantes do 1º ao 4º período, quem não atua na área, outros cursos nem a opção *não uso IA*, o que se declara como limitação. As respostas são apagadas antes da coleta.

Quadro 3 – Resultado do pré-teste e mudanças no instrumento

Item	Problema observado	Mudança	Duração
Todos	Nenhum problema de clareza, ambiguidade ou navegação apontado pelos 4 participantes	Nenhuma	1:47–7:02
ATN1	Alguns elogiaram a pergunta de atenção como checagem do cuidado ao responder	Mantida	—

Fonte: Dados do pré-teste, Microsoft Forms (13 nov. 2026).

5 PLANO DE ANÁLISE

Limpeza e codificação. Os descartes, aplicados na ordem e registrados com o motivo, são: E1, quem não cursou curso de tecnologia; E2, falha em ATN1; E3, PRA1–PRA4 todos em 1 ou todos em 5, o que contradiz o item invertido; E4, duração menor que 1/3 da mediana; E5, duplicata

técnica (respostas idênticas com menos de 5 min de diferença). Os registros descartados ficam no arquivo bruto, e, como o link é aberto, a taxa de resposta não é calculável (aceito pelos Empirical Standards); relata-se o número de respostas por dia. Os itens Likert vão de 1 a 5, com PRA4 invertido, sem imputação. Quem marca *não uso IA* tem as grades ausentes por desenho: entra em QP1, mas QP2 a QP4 usam só quem usa IA, o que é uma limitação. O α de Cronbach de CON e PRA deve ser ao menos 0,70; abaixo de 0,60 os itens são analisados separadamente, como desvio declarado.

Testes e decisão. O relatório traz frequências, mediana, intervalo interquartil e barras divergentes para os itens Likert, e nenhum teste supõe normalidade (Quadro 4). O nível de significância é $\alpha = 0{,}05$, bilateral, com **correção de Holm** (HOLM, 1979) para as oito hipóteses confirmatórias e, à parte, para as comparações post hoc de Dunn; relatam-se estatística, p ajustado, tamanho de efeito com intervalo de confiança e margem de erro. Em H2a, CON e PRA têm itens diferentes, então a comparação indica um padrão relativo. **Análise condicional:** (i) se alguma finalidade tiver $n < 5$, IAU é agrupada em *código pronto* e *demais*, e H3a usa Mann-Whitney; (ii) em H4c, SIT e IAU são agrupadas em duas categorias; (iii) se algum grupo de H4a ou H4b tiver $n < 10$, a hipótese é só descritiva. Serão *exploratórias* as análises por curso e por situação.

Quadro 4 – Testes coerentes com as escalas e tamanhos de efeito (pequeno/médio/grande)

Hipótese	Variáveis (escalas)	Teste	Tamanho de efeito
QP1	M1–M3, M6 (ordinal; nominal)	Descritiva; IC de Wilson	Proporção ± margem
H2a	M3 × M4 (ordinal pareado)	Wilcoxon	r: 0,1/0,3/0,5 (COHEN, 1988)
H2b, H2c, H3b	M1 × M3; M1 × M4; M4 × M5 (ordinal)	Spearman	ρ: 0,1/0,3/0,5
H3a	M4 × M2 (ordinal × grupos)	Kruskal-Wallis; Dunn	ε^2: 0,01/0,08/0,26
H4a, H4b	M4 × M8; M4 × M12 (ordinal × 2 grupos)	Mann-Whitney	δ de Cliff: 0,147/0,33/0,474
H4c	M2 × M7 (nominal × nominal)	χ^2 (Fisher se esperado < 5)	V de Cramér: 0,1/0,3/0,5

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Respostas abertas. ABR é codificada por análise temática indutiva (BRAUN; CLARKE, 2006): dois integrantes codificam 20% das respostas de forma independente, calcula-se o κ de Cohen (meta $\geq 0{,}60$), as divergências são resolvidas por consenso, e o livro de códigos orienta o restante. A análise usa Python 3, com scripts no repositório.

6 ÉTICA E LGPD

Trata-se de pesquisa de opinião com participantes não identificados, que a Resolução CNS nº 510/2016 dispensa de registro no sistema CEP/CONEP (BRASIL, 2016); o estudo segue ainda as orientações da PUC Minas. O formulário abre com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (`instrumento/tcle.md`), com objetivo, responsáveis, duração, caráter voluntário,

ausência de vínculo com notas, direito de desistir antes do envio, riscos mínimos e contatos; o aceite é obrigatório. A **anonimização** ocorre na origem: o formulário não coleta nome, e-mail, matrícula, IP nem instituição, a pergunta aberta pede que não se citem nomes, e as respostas abertas são revisadas; o painel não exibe segmentos com menos de 5 respondentes. Dados anonimizados não são dados pessoais (Lei nº 13.709/2018, art. 12) (BRASIL, 2018). A exportação bruta fica na conta institucional do Microsoft 365, com acesso restrito ao grupo e ao professor, e será excluída após a defesa da Parte 2; o repositório público recebe só o conjunto anonimizado.

7 AMEAÇAS À VALIDADE

O Quadro 5 resume as ameaças, na classificação de Wohlin et al. (2012), e as mitigações.

Quadro 5 – Ameaças à validade e mitigação

Ameaça	**Tipo**	**Mitigação**
Autosseleção e rede dos autores	Externa	Título neutro, sem destacar IA; docentes e grupos de outras instituições; metas por segmento.
Não resposta e cobertura	Externa	Formulário curto e sem ramificações; dois lembretes; distribuição por curso comparada ao Censo (INEP).
Desejabilidade social	Construto	Anonimato, sem vínculo com notas e redação neutra, pois o uso de IA pode ser visto como "trapaça".
Ilusão de competência; escalas não equivalentes	Construto	PRA2 e CONF medem a prática sem IA; H2a indica padrão relativo; α de Cronbach.
Aquiescência e descuido	Construto	Itens invertidos; ATN1; regras E2 a E4.
Não usuários e viés de memória	Interna	Não usuários ficam fora de QP2 a QP4; MOM e SIT permitem análise por grupo.
Causalidade	Interna	Desenho transversal: só associações, em linguagem não causal.
Generalização; mudança das ferramentas	Externa	Amostra não probabilística, com margem nominal; resultados valem para o 2º semestre de 2026.
Múltiplos testes e poder	Conclusão	Holm; poder só para efeitos grandes; hipóteses e regras registradas antes da coleta.
Codificação aberta	Conclusão	Dois codificadores; $\kappa \geq 0{,}60$; livro de códigos publicado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 PLANO DE DIVULGAÇÃO

Os **canais** são: (C1) docentes de programação de outras instituições, com mensagem pronta e QR code; (C2) centros acadêmicos e grupos de estudantes e profissionais, com permissão dos administradores; (C3) perfis dos integrantes, com pedido de compartilhamento; (C4) dois lembretes. Cada postagem é registrada com captura de tela datada. A **coleta** vai de 18/11 a 04/12/2026 (lembretes em 25/11 e 02/12; exportação bruta datada em 04/12); se houver menos de 50 respostas válidas, estende-se até 11/12, como desvio registrado.

REFERÊNCIAS

AMOOZADEH, M. et al. Trust in generative AI among students: an exploratory study. In: SIGCSE TECHNICAL SYMPOSIUM, 55., 2024, Portland. *Proceedings* [...]. New York:

ACM, 2024. DOI: 10.1145/3626252.3630842.

BALTES, S.; RALPH, P. Sampling in software engineering research: a critical review and guidelines. *Empirical Software Engineering*, v. 27, n. 4, art. 94, 2022. DOI: 10.1007/s10664-021-10072-8.

BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The goal question metric approach. In: *Encyclopedia of Software Engineering*. New York: Wiley, 1994.

BECKER, B. A. et al. Programming is hard – or at least it used to be. In: SIGCSE TECHNICAL SYMPOSIUM, 54., 2023, Toronto. *Proceedings* [...]. New York: ACM, 2023. DOI: 10.1145/3545945.3569759.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016*. Brasília, DF, 2016.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77–101, 2006.

COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. *Censo da Educação Superior 2024*: resultados. Brasília, DF: Inep, 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br. Acesso em: 13 nov. 2026.

KITCHENHAM, B. A.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_3.

MARGULIEUX, L. E. et al. Self-regulation, self-efficacy, and fear of failure interactions with how novices use LLMs to solve programming problems. In: ITICSE, 2024, Milan. *Proceedings* [...]. New York: ACM, 2024. DOI: 10.1145/3649217.3653621.

PRATHER, J. et al. The widening gap: the benefits and harms of generative AI for novice programmers. In: ICER, 2024, Melbourne. *Proceedings* [...]. New York: ACM, 2024. DOI: 10.1145/3632620.3671116.

RALPH, P. et al. *ACM SIGSOFT Empirical Standards*: Questionnaire Surveys; Registered Reports. 2021. Disponível em: https://github.com/acmsigsoft/EmpiricalStandards. Acesso em: 13 nov. 2026.

WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.

ZASTUDIL, C. et al. Generative AI in computing education: perspectives of students and instructors. In: FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE, 2023, College Station. *Proceedings* [...]. Piscataway: IEEE, 2023. DOI: 10.1109/FIE58773.2023.10343467.